Paskaita 8

Dalelė N mazgų žiede

Tikslai. *Nagrinėsime dalelę, kuri gali būti bet kuriame iš N žiedu išdėstytų mazgų ir šokinėti tarp kaimyninių mazgų. Tai pirmoji šio kurso sistema, turinti koordinatę. Vien iš jos simetrijų 6-ojoje paskaitoje parodėme, kad ši sistema turi išsigimusį lygmenį. Šioje paskaitoje rasime visus jos lygmenis. Dalelę aplink žiedą perkeliantis postūmis yra diagonalus bazėje, kurią sudaro aplink žiedą apsivejančios bangos, t.y. diskrečiojoje Furjė bazėje. Šioje bazėje diagonalus ir hamiltonianas. Paprastame modelyje benzenas yra šešių mazgų žiedas. Iš vieno mazgo paleista dalelė pasklinda po žiedą ir, kai mazgų yra šeši, sugrįžta. Kai kiekvienoje elementariojoje ląstelėje yra du mazgai, o šuolio amplitudė pakaitomis įgyja dvi skirtingas vertes, lygmenys sudaro dvi juostas, atskirtas draudžiamąja zona.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti žiedo lygmenis ir jų išsigimimą, pasitelkiant Furjė bazę.
- Rasti kiekvieno mazgo tikimybę laiko momentu t, kai dalelė paleista iš vieno mazgo.
- Rasti srauto veriamo žiedo lygmenis ir srautą, kuriam esant du iš jų sutampa.
- Rasti žiedo, kurio kiekvienoje elementariojoje ląstelėje yra du mazgai, dvi juostas ir draudžiamąją zoną tarp jų.

8.1 Šokinėjanti dalelė

Imkime $N \geq 3$ žiedo mazgų ir pažymėkime juos indeksu $x \in \mathbb{Z}_N$, todėl mazgas $x+N$ sutampa su mazgu x. Dalelė yra viename iš jų. Būsena, kurioje ji yra mazge x, yra vienetinis vektorius e_x. Vektoriai e_x sudaro erdvės $\mathbb{C}^N$ ortonormuotą bazę. Matavimas šioje bazėje parodo, kuriame mazge yra dalelė. Jei dalelė negalėtų judėti, kiekviena būsena e_x turėtų tą pačią energiją c, vadinamą *mazgo energija*. Dalelės, galinčios *peršokti* į kaimyninį mazgą, hamiltonianas yra

$$H = c\mathbb{1} - \kappa\big(T + T^\dagger\big), \qquad \kappa > 0, \tag{8.1}$$

kur T yra § 6.7 postūmis, $Te_x = e_{x+1}$, o $T^\dagger = T^{-1}$ yra postūmis atgal. Bazėje e_x matricos H įstrižainėje yra c, kaimyninius mazgus jungiančiuose elementuose yra $-\kappa$, o kitur yra 0. Skaičius κ, vadinamas *šuolio amplitude*, nusako, kaip greitai dalelė juda. Kadangi prieš skliaustus yra $-\kappa$, o $\kappa > 0$, mažiausią energiją turi būsena $N^{-1/2}\sum_x e_x$, kurios amplitudės visuose mazguose vienodos. Tai parodysime § 8.3. Toks dalelės žiede modelis vadinamas *stipriojo ryšio modeliu*.

Hamiltoniano H dvi simetrijas radome 6-ojoje paskaitoje. Tai postūmis T ir atspindys M, $Me_x = e_{-x}$. Šios simetrijos nekomutuoja, todėl hamiltonianas H turi išsigimusį lygmenį (Teorema 6.5). Kuris tai lygmuo ir ar yra kitų?

8.2 Furjė bazė

Simetrija, kurios visos tikrinės vertės skirtingos, iškart atsakytų į šį klausimą. Kaip ir Lemos 4.3 įrodyme, hamiltonianas H kiekvieną tokios simetrijos tikrinį poerdvį atvaizduoja į save. Kiekvienas tikrinis poerdvis yra tiesė, todėl kiekvienas simetrijos tikrinis vektorius yra ir hamiltoniano H tikrinis vektorius. Postūmis T yra tokia simetrija. Pažymėkime $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/N}$ ir kiekvienam $k \in \mathbb{Z}_N$ apibrėžkime

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \mathbb{Z}_N} \zeta^{kx} e_x. \tag{8.2}$$

Vektoriaus f_k amplitudė mazge x yra $\zeta^{kx}/\sqrt{N}$. Nuo vieno mazgo iki kito jos fazė padidėja dydžiu $2\pi k/N$, todėl vektorius f_k yra k kartų aplink žiedą apsivejanti banga. Kadangi $\zeta^N = 1$, vektoriai f_k ir f_{k+N} sutampa, taigi žymė k yra aibės $\mathbb{Z}_N$ elementas. Vektoriai f_k yra ortonormuoti. Kai k ir l priklauso aibei $\{0, \dots, N-1\}$, geometrinės progresijos suma duoda

$$\langle f_l, f_k \rangle = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \zeta^{(k-l)x} = \delta_{kl},$$

nes $\zeta^{k-l} \neq 1$, kai $k \neq l$ (*Tiesinė algebra*, Pavyzdys 10.7). Šių vektorių yra N, todėl jie sudaro erdvės $\mathbb{C}^N$ ortonormuotą bazę, vadinamą *Furjė baze*.

Postūmis vektorių f_k tik padaugina iš fazinio daugiklio. Tai matyti iš lygybių

$$T f_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x \zeta^{kx} e_{x+1} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x \zeta^{k(x-1)} e_x = \zeta^{-k} f_k,$$

kur antrojoje sumoje $x+1$ pervadintas į x. Taigi vektorius f_k yra postūmio T tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę vertę ζ^{-k}. Minuso ženklas atsiranda todėl, kad dalelė perkeliama į priekį. Visos N tikrinės vertės ζ^{-k} yra skirtingos, todėl kiekvienas postūmio T tikrinis poerdvis yra tiesė.

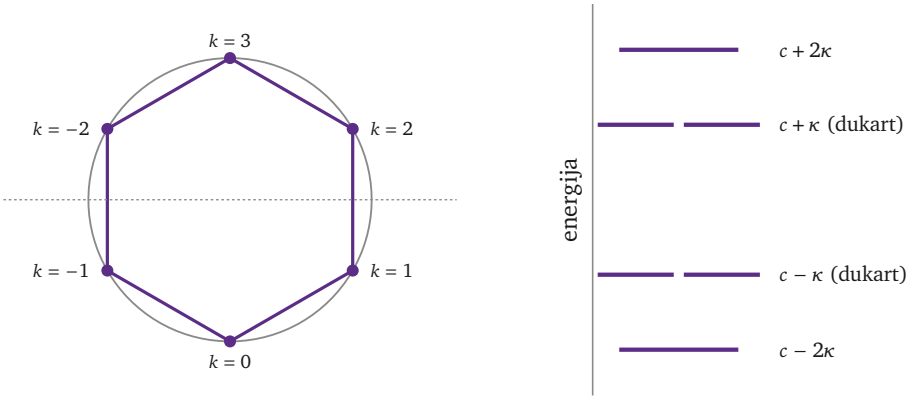
8.3 Žiedo lygmenys

Teorema 8.1 (Žiedo lygmenys). *Tegul $N \geq 3$ ir $H = c\mathbb{1} - \kappa(T + T^\dagger)$, kur skaičius c realusis, o $\kappa > 0$. Tada $Hf_k = \varepsilon_k f_k$ visiems $k \in \mathbb{Z}_N$, kur*

$$\varepsilon_k = c - 2\kappa \cos \frac{2\pi k}{N}. \tag{8.3}$$

Dvi žymės turi tą pačią energiją, $\varepsilon_k = \varepsilon_l$, tada ir tik tada, kai $l = \pm k$ aibėje $\mathbb{Z}_N$. Todėl lygmuo $k = 0$ yra neišsigimęs, kaip ir lygmuo $k = N/2$, kai N lyginis. Kiekvienas kitas lygmuo yra dukart išsigimęs. Jo tikrinis poerdvis yra vektorių f_k ir f_{-k} tiesinis apvalkalas. Atspindys juos sukeičia: $Mf_k = f_{-k}$.

Įrodymas. Pirmiausia, kadangi $T^\dagger = T^{-1}$, tai $T^\dagger f_k = \zeta^k f_k$. Todėl $Hf_k = \big(c - \kappa(\zeta^{-k} + \zeta^k)\big) f_k$, be to, $\zeta^{-k} + \zeta^k = 2\cos(2\pi k/N)$. Toliau kiekvienai žymei parinkime atstovą, kuriam $|k| \leq N/2$, kad $2\pi\,|k|\,/N$ priklausytų intervalui $[0, \pi]$. Intervale $[0, \pi]$ kosinusas griežtai mažėja, todėl $\varepsilon_k = \varepsilon_l$ tada ir tik tada, kai $|k| = |l|$, t.y. kai $l = \pm k$. Žymės k ir $-k$ sutampa tada ir tik tada, kai $2k = 0$ aibėje $\mathbb{Z}_N$, t.y. kai $k = 0$ arba $k = N/2$. Galiausiai $Mf_k = N^{-1/2} \sum_x \zeta^{kx} e_{-x} = N^{-1/2} \sum_x \zeta^{-kx} e_x = f_{-k}$. ∎



8.1 pav.: Šešių mazgų žiedo lygmenys (Pavyzdys 8.2). Kairėje: energijos $c - 2\kappa\cos(2\pi k/6)$ yra taisyklingojo šešiakampio viršūnių aukščiai. Šešiakampis įbrėžtas į 2κ spindulio apskritimą, kurio centras yra punktyrinėje linijoje, energijos c aukštyje. Viena šešiakampio viršūnė yra apačioje. Dešinėje: keturi lygmenys ir jų išsigimimas.

Žemiausią lygmenį $c - 2\kappa$ turi tolygioji būsena f_0. Aukščiausias lygmuo neviršija $c + 2\kappa$. Išsigimimas, kurį numatėme 6-ojoje paskaitoje, yra tai, kad žymės k ir $-k$ sudaro porą. Priešingomis kryptimis aplink žiedą apsivejančios bangos turi tą pačią energiją. Atspindys vieną iš jų paverčia kita.

Kiekvienas vektorius f_k yra tolygiai pasiskirstęs po žiedą, nes $|\langle e_x, f_k\rangle|^2 = 1/N$ kiekvienam mazgui x. Tačiau stacionarioji būsena neprivalo būti tolygiai pasiskirsčiusi. Išsigimusio lygmens tikriniame poerdvyje kiekvienas vektorius yra stacionarus (Teorema 4.4). Vektorių f_k ir f_{-k} tiesinis darinys kai kuriuose mazguose gali būti lygus nuliui. Pavyzdžiui, imkime $N = 4$. Tada

$$f_1 = \frac{1}{2}(e_0 + \mathrm{i}e_1 - e_2 - \mathrm{i}e_3), \qquad f_3 = f_{-1} = \frac{1}{2}(e_0 - \mathrm{i}e_1 - e_2 + \mathrm{i}e_3),$$

ir

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(f_1 + f_3) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_0 - e_2),$$

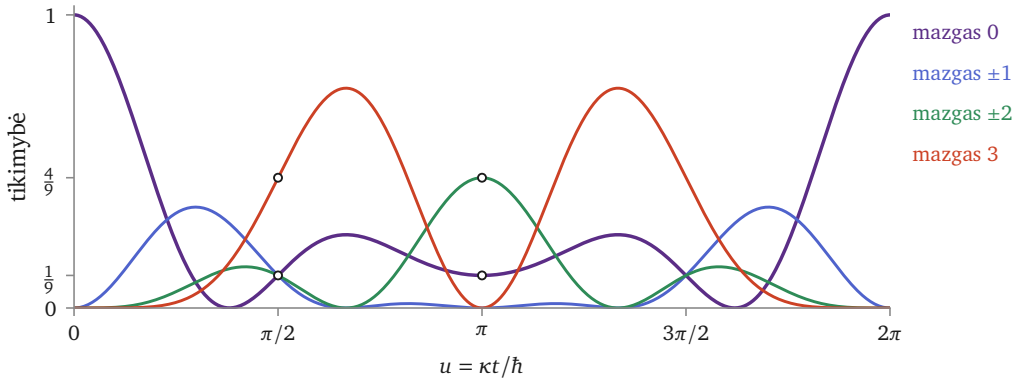
t.y. stacionarioji energijos c būsena, kurioje dalelė niekada neaptinkama mazguose 1 ir 3.

8.4 Benzenas

Pavyzdys 8.2 (Benzenas Hiukelio modelyje)**.** Benzeno molekulė yra šešių anglies atomų žiedas. Hiukelio modelis kiekvieną elektroną nagrinėja atskirai, kaip žiedu judančią dalelę. Kiekvienam anglies atomui tenka viena elektrono būsena, mazgo energija yra c, o šuolio tarp kaimyninių atomų amplitudė yra κ. Šuolių į tolimesnius atomus nepaisoma. Tai hamiltonianas (8.1), kai $N = 6$. Vieno elektrono energijos tikrinės būsenos vadinamos jo *orbitalėmis*. Pagal Teoremą 8.1 šešių orbitalių energijos yra

$$c - 2\kappa\ (k = 0), \qquad c - \kappa\ (k = \pm 1), \qquad c + \kappa\ (k = \pm 2), \qquad c + 2\kappa\ (k = 3),$$

t.y. du neišsigimę lygmenys ir dvi išsigimusių orbitalių poros (8.1 pav.). Modelis duoda orbitales ir jų eilės tvarką, bet ne išmatuotą molekulės spektrą.



8.2 pav.: Iš šešių mazgų žiedo mazgo 0 paleista dalelė: kiekvieno mazgo tikimybė kaip dydžio $u = \kappa t/\hbar$ funkcija pagal formulę (8.4). Dėl atspindžio mazgų ±1 tikimybės lygios, kaip ir mazgų ±2 tikimybės. Apskritimai žymi vertes $\frac{1}{9}$ ir $\frac{4}{9}$, kai $u = \pi/2$ ir $u = \pi$.

Šešiakampis, pavaizduotas 8.1 pav., yra Frosto ir Musulino konstrukcija. Jame viršūnės, kurios kampas nuo apačios lygus $2\pi k/6$, aukštis yra $c - 2\kappa\cos(2\pi k/6)$. Bet kuriam N tas pats galioja taisyklingajam N-kampiui.

8.5 Iš vieno mazgo paleista dalelė

Paruoškime dalelę mazge 0, t.y. būsenoje e_0, ir leiskime jai šokinėti. Furjė bazėje $e_0 = N^{-1/2}\sum_k f_k$, nes $\langle f_k, e_0\rangle = N^{-1/2}$. Pagal Teoremą 4.4 kiekvienas vektorius f_k įgyja fazinį daugiklį $e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar}$, todėl amplitudė rasti dalelę mazge x laiko momentu t yra

$$\langle e_x, U_t e_0\rangle = \frac{1}{N}\sum_{k\in\mathbb{Z}_N} \zeta^{kx} e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar}. \tag{8.4}$$

Kai $N = 6$, pažymėkime $u = \kappa t/\hbar$. Šešios energijos yra $c - 2\kappa$, du kartus $c - \kappa$, du kartus $c + \kappa$ ir $c + 2\kappa$, todėl mazge 0

$$\langle e_0, U_t e_0\rangle = \frac{e^{-\mathrm{i}ct/\hbar}}{6}\left(e^{2\mathrm{i}u} + 2e^{\mathrm{i}u} + 2e^{-\mathrm{i}u} + e^{-2\mathrm{i}u}\right) = e^{-\mathrm{i}ct/\hbar}\,\frac{\cos 2u + 2\cos u}{3}.$$

Visas šešias tikimybes vaizduoja 8.2 pav. Kai $u = \pi/2$, dalelė priešingame mazge $x = 3$ yra su tikimybe $\frac{4}{9}$, o kiekviename kitame mazge – su tikimybe $\frac{1}{9}$. Kai $u = \pi$, ji yra kiekviename iš mazgų $x = \pm2$ su tikimybe $\frac{4}{9}$, o grįžusi į mazgą 0 – su tikimybe $\frac{1}{9}$. Kai $u = 2\pi$, t.y. $t = 2\pi\hbar/\kappa$, kiekvienas fazinis daugiklis $e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar}$ yra lygus $e^{-\mathrm{i}ct/\hbar}$, nes skirtumai $\varepsilon_k - c$ yra dydžio κ sveikieji kartotiniai. Todėl $U_t e_0 = e^{-\mathrm{i}ct/\hbar}e_0$, taigi dalelė grįžo į mazgą 0. Mazgo matavimas ją ten randa visada. Grįžimas yra tikslus todėl, kad šešių mazgų žiedo Boro dažniai yra dydžio $\kappa/\hbar$ sveikieji kartotiniai. Daugumai N taip nėra, ir dalelė niekada tiksliai negrįžta (8-asis uždavinių lapas).

Atspindys paaiškina, kodėl 8.2 pav. tikimybės sutampa poromis. Jis yra simetrija ir nekeičia vektoriaus e_0, todėl $MU_t e_0 = U_t M e_0 = U_t e_0$. Kadangi atspindys M yra unitarus ir $Me_x = e_{-x}$, amplitudės mazguose x ir $-x$ sutampa.

8.6 Srauto veriamas žiedas

Elektringosios dalelės atveju per žiedo vidurį einantis magnetinis laukas paprastame modelyje aprašomas faze, kurią įgyja kiekvienas šuolis. Jei kiekvienas šuolis į priekį įgyja fazinį daugiklį $e^{\mathrm{i}\theta}$, kur θ yra realusis skaičius, hamiltonianas yra

$$H_\theta = c\mathbb{1} - \kappa\left(e^{\mathrm{i}\theta}T + e^{-\mathrm{i}\theta}T^\dagger\right).$$

Viso apėjimo aplink žiedą fazė yra $N\theta$. Postūmis vis dar komutuoja su hamiltonianu H_θ. Tas pats skaičiavimas kaip Teoremos 8.1 įrodyme duoda $H_\theta f_k = \varepsilon_k(\theta) f_k$, kur

$$\varepsilon_k(\theta) = c - 2\kappa\cos\left(\theta - \frac{2\pi k}{N}\right).$$

Dvi iš šių energijų yra lygios, $\varepsilon_k(\theta) = \varepsilon_l(\theta)$, kai $k \neq l$, tik tada, kai $\theta - 2\pi k/N = -(\theta - 2\pi l/N)$ iki 2π kartotinio, t.y. kai $\theta = \pi(k+l)/N$ iki π kartotinio. Todėl, kai θ nėra π/N kartotinis, kiekvienas lygmuo yra neišsigimęs.

Atspindys nebėra simetrija, nes $MH_\theta M = H_{-\theta}$, o šis hamiltonianas skiriasi nuo H_θ, nebent θ yra π kartotinis. Lieka postūmis, bet vienas jis jokio išsigimimo nepriverčia, kaip pažymėjome 6-ojoje paskaitoje po Teoremos 6.5. Esant ypatingosioms vertėms $\theta = \pi r/N$, kur r yra sveikasis skaičius, kuris nors lygmuo vėl yra išsigimęs. Tada atsiranda kita simetrija – atspindys, sujungtas su faziniu daugikliu kiekviename mazge. Ją nagrinėsime 8-ajame uždavinių lape.

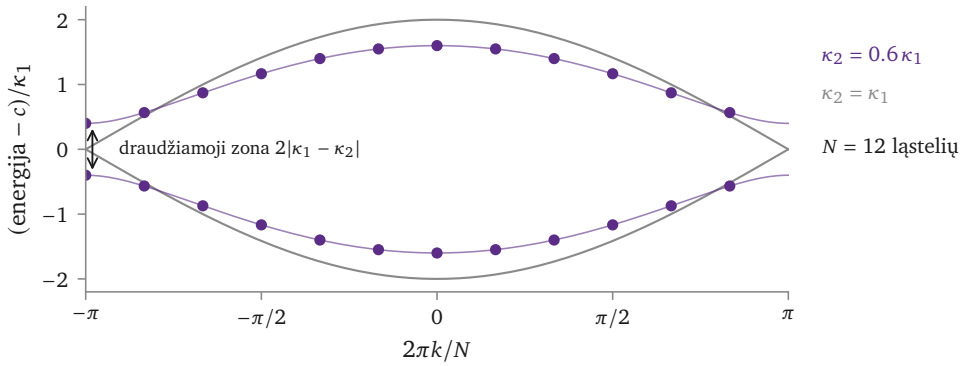
Fizikinis pagrindas

Pavyzdžio 8.2 modelį Hiukelis pasiūlė 1931 m. benzeno stabilumui paaiškinti. Modelyje paliekami šeši elektronai, po vieną iš kiekvieno anglies atomo. Chemikai juos vadina π elektronais. Pagal šį modelį molekulės žemiausios energijos būsenoje jie užpildo tris žemiausias orbitales, $k = 0$ ir $k = \pm 1$, po du elektronus kiekvienoje orbitalėje. Kodėl orbitalėje telpa ne daugiau kaip du elektronai, aiškinsime 14-ojoje paskaitoje. Frostas ir Musulinas daugiakampio konstrukciją (8.1 pav.) pateikė 1953 m. Maždaug mikrometro skersmens metalinį žiedą veriantis magnetinis srautas jo elektronų energijas pastumia taip, kaip aprašyta § 8.6. Tada šaltame žiede pusiausvyros būsenoje gali tekėti nedidelė srovė be jokio srovės šaltinio. Tokios nuolatinės srovės išmatuotos aliuminio žieduose (Bleszynski-Jayich ir kt., 2009). Hiukelis šuolio amplitudę žymėjo β, kur $\beta < 0$. Čia $\beta = -\kappa$. Ilgoje anglies atomų grandinėje, kurioje pakaitomis eina viengubieji ir dvigubieji ryšiai, t.y. poliacetilene, § 8.7 modelis duoda draudžiamąją zoną tarp dviejų juostų. Tokį modelį 1979 m. naudojo Su, Šriferis ir Hygeris. Legiruotas kitais atomais, šis polimeras praleidžia elektros srovę. Už laidžiuosius polimerus Hygeriui, Makdiarmidui ir Širakavai 2000 m. paskirta Nobelio chemijos premija.

8.7 Du mazgai elementariojoje ląstelėje

Anglies atomų grandinėje, kurioje pakaitomis eina viengubieji ir dvigubieji ryšiai, šuolio amplitudė pakaitomis įgyja vieną iš dviejų verčių. Tada postūmis T per vieną mazgą nebėra simetrija, bet postūmis T^2 per du mazgus vis dar yra simetrija. Imkime $2N$ mazgų žiedą, kur $N \geq 2$, ir naudokime $\zeta = e^{2\pi\mathrm{i}/2N}$, t.y. šio žiedo ζ. Žiedą suskaidykime į N *elementariųjų ląstelių*. Ląstelei $x \in \mathbb{Z}_N$ priklauso mazgai $2x$ ir $2x+1$. Tegul šuolio amplitudė ląstelės viduje yra $\kappa_1 > 0$, o tarp ląstelių yra $\kappa_2 > 0$:

$$H = c\mathbb{1} - \sum_{x\in\mathbb{Z}_N}\Big(\kappa_1\big(|e_{2x+1}\rangle\langle e_{2x}| + |e_{2x}\rangle\langle e_{2x+1}|\big) + \kappa_2\big(|e_{2x+2}\rangle\langle e_{2x+1}| + |e_{2x+1}\rangle\langle e_{2x+2}|\big)\Big). \tag{8.5}$$



8.3 pav.: Du mazgai kiekvienoje ląstelėje (Pavyzdys 8.4): lygmenys $c \pm \left|\kappa_1 + \kappa_2 \zeta^{2k}\right|$ kaip dydžio $2\pi k/N$ funkcija, kai yra $N = 12$ ląstelių ir $\kappa_2 = 0.6\,\kappa_1$ (taškai), ir kreivės, kuriose jie yra. Pilka spalva: vienodi šuoliai, t.y. $2N$ mazgų žiedas, kurio dvi lygmenų aibės susitinka ties $k = N/2$.

Kai $k \in \mathbb{Z}_N$ ir $v = (v_a, v_b) \in \mathbb{C}^2$, *Blocho banga*

$$g_k(v) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \mathbb{Z}_N} \zeta^{2kx} \left(v_a e_{2x} + v_b e_{2x+1}\right)$$

kiekvienoje ląstelėje kartoja tą pačią amplitudžių porą v. Nuo vienos ląstelės iki kitos bangos amplitudės įgyja fazinį daugiklį ζ^{2k}.

Teorema 8.3 (Blocho teorema žiede)**.** *Kiekvienam $k \in \mathbb{Z}_N$ vektoriai $g_k(v)$, kur $v \in \mathbb{C}^2$, sudaro postūmio T^2 tikrinį poerdvį $\mathcal{B}_k$, atitinkantį tikrinę vertę ζ^{-2k}. Šis tikrinis poerdvis yra plokštuma. Erdvė $\mathbb{C}^{2N}$ yra N plokštumų $\mathcal{B}_k$ ortogonalioji suma. Kiekvienas hamiltonianas H, komutuojantis su T^2, kiekvieną plokštumą $\mathcal{B}_k$ atvaizduoja į save. Todėl $Hg_k(v) = g_k(h(k)v)$, kur $h(k)$ yra tam tikra 2×2 matrica, o hamiltoniano H lygmenys yra N matricų $h(k)$ tikrinės vertės.*

Įrodymas. Kaip ir § 8.2, $T^2 g_k(v) = \zeta^{-2k} g_k(v)$. Iš geometrinės progresijos sumos pagal x gauname, kad atvaizdavimas $v \mapsto g_k(v)$ yra tiesinis ir išlaiko normas, todėl poerdvis $\mathcal{B}_k$ yra plokštuma. Ta pati suma rodo, kad poerdviai $\mathcal{B}_k$ ir $\mathcal{B}_l$ yra ortogonalūs, kai $k \neq l$ aibėje $\mathbb{Z}_N$. Šios plokštumos, kurių yra N, užpildo erdvę $\mathbb{C}^{2N}$, nes jų dimensijų suma lygi $2N$. Skaičiai ζ^{-2k} yra skirtingi, todėl kiekvienas poerdvis $\mathcal{B}_k$ yra visas postūmio T^2 tikrinis poerdvis. Kaip ir Lemos 4.3 įrodyme, hamiltonianas H kiekvieną postūmio T^2 tikrinį poerdvį atvaizduoja į save. ∎

Taigi $2N$ lygmenų gauname iš N matricų, kurių kiekvienos dydis yra 2. Mažesniosios matricų $h(k)$ tikrinės vertės sudaro vieną N lygmenų *juostą*, o didesniosios – kitą. Kai kiekvienoje ląstelėje yra p mazgų, tas pats įrodymas duoda N matricų, kurių dydis yra p.

Pavyzdys 8.4 (Pakaitomis kintantys šuoliai)**.** Pritaikykime hamiltonianą (8.5) vektoriui $g_k(v)$ ir surinkime koeficientus prie e_{2x} ir e_{2x+1}:

$$h(k) = \begin{pmatrix} c & -(\kappa_1 + \kappa_2 \zeta^{-2k}) \\ -(\kappa_1 + \kappa_2 \zeta^{2k}) & c \end{pmatrix},$$

kurios tikrinės vertės pagal Teiginį 6.11 yra

$$c \pm \left|\kappa_1 + \kappa_2 \zeta^{2k}\right|, \qquad \left|\kappa_1 + \kappa_2 \zeta^{2k}\right|^2 = \kappa_1^2 + \kappa_2^2 + 2\kappa_1 \kappa_2 \cos \frac{2\pi k}{N}.$$

Tai dvi juostos (8.3 pav.). Kai $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$, juostų lygmenys yra $c \pm 2\kappa\,|\cos(\pi k/N)|$, t.y. $2N$ mazgų žiedo lygmenys iš Teoremos 8.1, suskirstyti į dvi aibes. Kai $\kappa_1 \neq \kappa_2$, kiekvienas viršutinės juostos lygmuo yra aukščiau už kiekvieną apatinės juostos lygmenį bent dydžiu $2\,|\kappa_1 - \kappa_2|$, nes pagal trikampio nelygybę $|\kappa_1 + \kappa_2\zeta^{2k}| \geq |\kappa_1 - \kappa_2|$. Kai N lyginis, žymė $k = N/2$ šį rėžį pasiekia. Intervalas tarp dviejų juostų, kuriame nėra nė vieno lygmens, vadinamas *draudžiamąja zona*. Benzeno, kurio ryšiai kaitaliojasi, atveju $N = 3$. Tada lygmenys yra $c \pm (\kappa_1 + \kappa_2)$ ir dukart išsigimę lygmenys $c \pm \sqrt{\kappa_1^2 - \kappa_1\kappa_2 + \kappa_2^2}$. Poros išlieka, nes postūmis T^2 ir atspindys ryšio vidurio atžvilgiu, $e_y \mapsto e_{1-y}$, yra nekomutuojančios simetrijos (Teorema 6.5).

Baigtinio žiedo juostą sudaro N lygmenų, o ne kontinuumas. Kontinuumas gaunamas riboje $N \to \infty$, kurią nagrinėsime kurse *Tolydžios sistemos*. Vienodi šuoliai duoda $2N$ mazgų žiedą, kurio dvi lygmenų aibės susitinka ties $k = N/2$, kai N lyginis. Kad draudžiamoji zona, didėjant N, neužsivertų, reikia sąlygos $\kappa_1 \neq \kappa_2$.

Dalelė žiede

Būsenos: erdvės $\mathbb{C}^N$ spinduliai. Šioje erdvėje yra mazgų bazė e_x, $x \in \mathbb{Z}_N$, ir Furjė bazė f_k, $k \in \mathbb{Z}_N$. *Stebiniai:* mazgų bazėje diagonalūs stebiniai, kuriuos matuoja mazgo matavimas, ir hamiltonianas $H = c\mathbb{1} - \kappa(T + T^\dagger)$. *Evoliucija:* vektorius f_k įgyja fazinį daugiklį $e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar}$, kur $\varepsilon_k = c - 2\kappa\cos(2\pi k/N)$. Žymių k ir $-k \neq k$ lygmenys sutampa (Teorema 8.1). Kai kiekvienoje ląstelėje yra du mazgai, lygmenys sudaro dvi juostas (Teorema 8.3). *Matavimas:* mazgo matavimas būsenoje ψ duoda x su tikimybe $|\langle e_x, \psi\rangle|^2$.

Santrauka.

- *Žiedo lygmenys*: Furjė modos f_k diagonalizuoja postūmį ir hamiltonianą, o jų energijos yra $c - 2\kappa\cos(2\pi k/N)$. Išsigimusias poras sudaro žymės k ir $-k$ (Teorema 8.1).
- *Blocho teorema žiede*: hamiltoniano, komutuojančio su postūmiu per vieną dviejų mazgų ląstelę, lygmenis duoda N matricų, kurių dydis yra 2. Šie lygmenys sudaro dvi juostas (Teorema 8.3).

Šešių mazgų žiede dalelė tiksliai grįžta laiko momentu $t = 2\pi\hbar/\kappa$. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, dalelę matuosime Furjė bazėje ir rasime dvi nekomutuojančias unitariąsias matricas, po vieną kiekvienam matavimui.

Literatūra

Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §4.3, p. 265–269. Banks, *Quantum Mechanics: An Introduction*, §3.2.1, p. 64–68. Hückel, *Zeitschrift für Physik* 70, 204 (1931). Frost ir Musulin, *Journal of Chemical Physics* 21, 572 (1953). Bleszynski-Jayich ir kt., *Science* 326, 272 (2009). Su, Schrieffer ir Heeger, *Physical Review Letters* 42, 1698 (1979).